

LAPORAN SINGKAT

BAB 8 - Tugas Latihan Praktikum

Penyimpanan Data Lokal, Konsumsi API, dan Authentication Guard (Readly+)

Nama	:	Steve Valentino Wijaya
NPM	:	242310026
Kelas	:	TI-24-KA
Mata Kuliah	:	Pemrograman Perangkat Bergerak

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan pengerjaan Tugas Latihan Praktikum BAB 8, yang mengembangkan fitur autentikasi lanjutan pada aplikasi e-catalog buku "Readly+". Tiga fitur utama yang diimplementasikan adalah: (1) halaman Sign Up yang terhubung ke API, (2) pembatasan akses (authentication guard) pada halaman Detail Buku, dan (3) fitur Sign Out untuk mengelola session pengguna. Ketiganya melengkapi fitur Sign In yang sudah dibangun pada Praktikum 8.3.

Seluruh session pengguna (username & token) disimpan menggunakan expo-secure-store, sedangkan komunikasi ke backend menggunakan axios yang terhubung ke Public API FakeStoreAPI (<https://fakestoreapi.com>).

2. Latihan 1 – Halaman Sign-Up (Terhubung ke API)

Halaman Sign Up (app/auth/signup.jsx) berisi input Username, Email, Password, dan Re-Type Password beserta tombol Register. Validasi sederhana diterapkan sebelum data dikirim ke server: seluruh field wajib diisi, format email harus valid, dan Password harus sama dengan Re-Type Password.

```
if (!username.trim() || !email.trim() || !password.trim() || !retypePassword.trim()) {
  Alert.alert("Error", "Semua field wajib diisi");
  return;
}
if (!EMAIL_REGEX.test(email.trim())) {
  Alert.alert("Error", "Format email tidak valid");
  return;
}
if (password !== retypePassword) {
  Alert.alert("Error", "Password dan Re-Type Password tidak sama");
  return;
}
```

Setelah validasi lolos, aplikasi memanggil signUp() dari AuthContext yang meneruskan request POST ke endpoint <https://fakestoreapi.com/users> melalui fungsi REGISTER_USER (lib/api.js). Jika server mengembalikan data user (id), pengguna diarahkan ke halaman Sign In; jika gagal, ditampilkan pesan "Gagal membuat akun".

```
export const REGISTER_USER = async (param) => {
  const config = {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    url: `${BASE_URL}/users`,
    data: param,
  };
  return await AXIOS_REQUEST(config);
};
```

[Tempel screenshot: Halaman Sign Up & hasil registrasi]

Halaman Sign Up & hasil registrasi

3. Latihan 2 – Pembatasan Akses Detail Buku (Authentication Guard)

Pembatasan akses diterapkan pada `components/books/detail.jsx` menggunakan status login dari `AuthContext (userData)`. Status login dicek melalui `useEffect`: jika proses pengecekan `SecureStore` sudah selesai (`authLoading === false`) dan `userData` masih kosong, maka modal "Login Required" otomatis ditampilkan menutupi halaman detail buku.

```
const { userData, isLoading: authLoading } = useAuth();
const [showLoginModal, setShowLoginModal] = useState(false);

useEffect(() => {
  if (!authLoading) {
    setShowLoginModal(!userData);
  }
}, [authLoading, userData]);
```

Modal ini menyediakan dua pilihan: "Cancel" yang akan membawa pengguna kembali ke halaman sebelumnya (`router.back()`), dan "Sign In" yang mengarahkan ke halaman Sign In (`router.replace("/auth/signin")`). Tombol aksi "Read Book" / "Subscribe" juga diberi guard yang sama, sehingga guest tidak dapat mengaksesnya tanpa login.

```
<Modal visible={showLoginModal} transparent animationType="fade">
  <View style={styles.modalOverlay}>
    <View style={styles.modalCard}>
      <Text style={styles.modalTitle}>Login Required</Text>
      <Text style={styles.modalDesc}>Please sign in to read this book</Text>
      <TouchableOpacity
onPress={handleCancelLogin}><Text>Cancel</Text></TouchableOpacity>
      <TouchableOpacity onPress={handleGoToSignIn}><Text>Sign
In</Text></TouchableOpacity>
    </View>
  </View>
</Modal>
```

[Tempel screenshot: Modal Login Required saat guest membuka Detail Buku]

Modal Login Required saat guest membuka Detail Buku

4. Latihan 3 – Fitur Sign Out

Fitur Sign Out ditambahkan pada halaman Profile (`app/main-apps/profile.jsx`) dalam bentuk kartu status akun. Jika `userData` tersedia, ditampilkan username yang sedang login beserta tombol Sign Out; jika belum login, ditampilkan tombol untuk menuju halaman Sign In.

```
const handleSignOut = () => {
  Alert.alert("Keluar akun?", "Kamu perlu Sign In lagi untuk membaca buku.", [
    { text: "Batal", style: "cancel" },
    {
      text: "Sign Out",
```

```

        style: "destructive",
        onPress: async () => {
            await signOut();
            router.replace("/auth/signin");
        },
    },
    []);
};

```

Fungsi signOut() pada AuthContext menghapus key userData dan authToken dari SecureStore, kemudian mengosongkan state userData. Setelah Sign Out, halaman Detail Buku otomatis kembali menampilkan modal Login Required karena userData bernilai null.

```

const signOut = async () => {
    await Storage.removeItem(USER_KEY);
    await Storage.removeItem(TOKEN_KEY);
    setUserData(null);
};

```

[Tempel screenshot: Tombol Sign Out pada halaman Profile & konfirmasi keluar]

Tombol Sign Out pada halaman Profile & konfirmasi keluar

5. Struktur File yang Ditambahkan/Diubah

```

242310026-PBB/
├── lib/
│   └── api.js                # AXIOS_REQUEST, AUTH_USER, REGISTER_USER
├── context/
│   └── AuthContext.jsx       # signIn, signUp, signOut, session SecureStore
├── app/
│   ├── _layout.tsx          # dibungkus <AuthProvider>
│   └── auth/
│       ├── _layout.jsx
│       ├── signin.jsx       # Praktikum 8.3
│       └── signup.jsx       # Latihan 1
│   └── main-apps/
│       └── profile.jsx      # + kartu Sign Out (Latihan 3)
├── components/
│   ├── books/detail.jsx     # + Authentication Guard (Latihan 2)
│   └── module-latihan_4/component/Header.jsx # tampilkan username

```

6. Kesimpulan

Melalui tugas latihan BAB 8 ini, aplikasi Readly+ berhasil dilengkapi dengan mekanisme registrasi pengguna (Sign Up) yang terhubung ke FakeStoreAPI, pembatasan akses halaman Detail Buku berbasis status login (authentication guard), serta pengelolaan session melalui fitur Sign Out. Seluruh session (token & data user) dikelola secara konsisten melalui satu AuthContext global yang memanfaatkan expo-secure-store, sehingga status login dapat dikenali di seluruh bagian aplikasi tanpa perlu login berulang kali selama sesi belum dihapus.